

KAPITOLA 10: Aplikace určitého integrálu

10.1 V rovině

Obsah plochy

Věta 10.1:

Nechť f a g jsou na $\langle a, b \rangle$ spojité a $f \leq g$. Pak obsah plochy ohraničené přímkami $x = a$, $x = b$ a grafy funkcí f , g (tj. množiny $\{[x, y] \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\}$) je roven

$$S = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx.$$

Příklad 10.1: Vypočítejte obsah plochy omezené elipsou s poloosami a , b .

Řešení: Z rovnice elipsy $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$ dostáváme $y = \pm b\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}$. Elipsa je tak tvořena grafy funkcí $f(x) = -b\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}$ a $g(x) = b\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}$ na intervalu $\langle -a, a \rangle$. Máme tedy při použití substituce $\frac{x}{a} = \sin t$, $t \in \langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle$ ($\frac{1}{a} dx = \cos t dt$)

$$\begin{aligned} S &= \int_{-a}^a \left(b\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} - \left(-b\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}\right) \right) dx = 2b \int_{-a}^a \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx = 2ba \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \\ &= 2ba \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt = \dots = 2b \frac{\pi a}{2} = \pi ab. \end{aligned}$$

Příklad 10.2: Vypočítejte obsah plochy omezené grafy funkcí $f(x) = 9 - x$ a $g(x) = \frac{8}{x}$.

Poznámka: Vzorec z Věty 10.1 lze použít i v případě neuzavřených a/nebo neomezených intervalů (totéž platí i pro další vzorce).

Příklad 10.3: Vypočítejte obsah plochy mezi osou x a grafem funkce $f(x) = \ln x$ na intervalu $(0, 1)$.

Délka grafu

Nechť f je spojitá na $\langle a, b \rangle$, $\mathcal{D} = \{x_0, \dots, x_n\}$ je dělení intervalu $\langle a, b \rangle$ a $A_i = [x_i, f(x_i)]$.

Pak označíme

$$s(f, \mathcal{D}) = \sum_{i=1}^n \underbrace{d(A_i, A_{i-1})}_{\text{vzdálenost bodů } A_i, A_{i-1}}.$$

Je-li $\mathcal{D}'$ zjemnění dělení $\mathcal{D}$, pak z trojúhelníkové nerovnosti zřejmě platí

$$s(f, \mathcal{D}') \geq s(f, \mathcal{D}).$$

Délku grafu funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$ tedy můžeme definovat předpisem:

$$\ell = \sup_{\mathcal{D}} s(f, \mathcal{D}), \quad \text{je-li supremum konečné.}$$

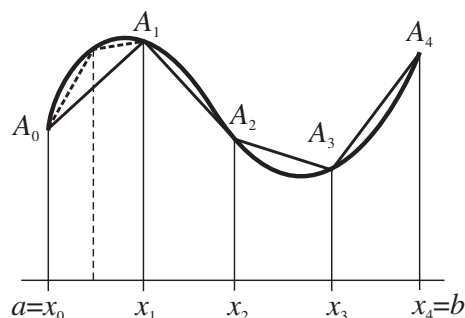
Věta 10.2:

Nechť f má spojitou derivaci na $\langle a, b \rangle$. Pak délka grafu funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$ je rovna

$$\ell = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Příklad 10.4: Vypočítejte délku grafu funkce $f(x) = \frac{\sqrt{x^3}}{3}$ na intervalu $\langle 12, 32 \rangle$.

Příklad 10.5: Vypočítejte délku L kruhového oblouku o poloměru R odpovídajícího středovému úhlu $\alpha \in \langle 0, 2\pi \rangle$. (Řešení příkladu je na další straně.)

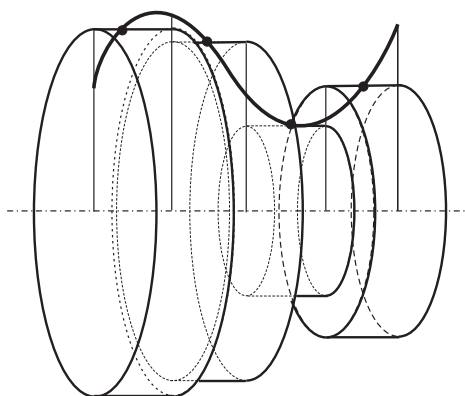


Řešení příkladu 10.5: Máme $L = 2\ell$, kde ℓ je délka grafu funkce $f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$ na intervalu $\langle R \cos \frac{\alpha}{2}, R \rangle$. (Nakreslete si obrázek: střed kružnice umístěte do bodu $[0, 0]$, střed oblouku do bodu $[R, 0]$. Funkce f popisuje horní část kružnice.) Máme $f'(x) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2}} (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}}$. Tedy

$$\begin{aligned} \ell &= \int_{R \cos \frac{\alpha}{2}}^R \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} \, dx = \int_{R \cos \frac{\alpha}{2}}^R \sqrt{\frac{R^2}{R^2 - x^2}} \, dx = \int_{R \cos \frac{\alpha}{2}}^R \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{R}\right)^2}} \, dx = \\ &= \left[-R \arccos \frac{x}{R} \right]_{R \cos \frac{\alpha}{2}}^R = \left(-R \arccos 1 + R \arccos \left(\cos \frac{\alpha}{2} \right) \right) = 0 + R \frac{\alpha}{2} = R \frac{\alpha}{2}. \end{aligned}$$

Odtud dostáváme $L = 2\ell = R\alpha$. Tedy speciálně pro $\alpha = 2\pi$, kdy je obloukem celá kružnice, máme $L = 2\pi R$.

10.2 V prostoru: Rotační tělesa a plochy



Objem válce o poloměru podstavy R a výšce v :

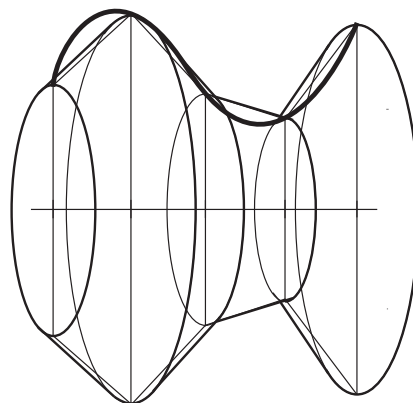
$$V = \pi R^2 v$$

$$v \approx dx, \quad R \approx f(x)$$

Obsah pláště komolého kužele s poloměry podstav R_1, R_2 a výškou v :

$$\begin{aligned} Q &= \pi \sqrt{v^2 + (R_1 - R_2)^2} (R_1 + R_2) = \\ &= 2\pi v \frac{(R_1 + R_2)}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{R_1 - R_2}{v} \right)^2} \end{aligned}$$

$$v \approx dx, \quad \frac{(R_1 + R_2)}{2} \approx f(x), \quad \frac{R_1 - R_2}{v} \approx f'(x)$$



Věta 10.3:

Nechť f je kladná spojitá funkce na $\langle a, b \rangle$. Pak:

- a) Objem tělesa, které vzniklo rotací kolem osy x plochy ohraničené přímkami $x = a$, $x = b$, $y = 0$ a grafem funkce f , je

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 \, dx.$$

- b) Obsah plochy vzniklé rotací grafu funkce f kolem osy x je

$$Q = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx.$$

Příklad 10.6: Vypočítejte objem elipsoidu vzniklého rotací elipsy s poloosami a, b kolem osy a) hlavní, b) vedlejší.

Příklad 10.7: Vypočítejte obsah kulové plochy o poloměru R .

Příklad 10.8: Vypočítejte objem anuloidu vzniklého rotací kruhu $\{[x, y] \mid x^2 + (y - 2R)^2 \leq R^2\}$ kolem osy x .